

Matière de l'évaluation sur les coniques du 01/04/2026

(C1) Savoir énoncer, refaire, expliquer :

Ellipse

Bifocale

- Définition 3.2 (pg.15)
- Démonstration de l'équation cartésienne (pg. 20)
- Equation cartésienne bifocale rapportée à ses axes (pg. 22)
- Equation cartésienne bifocale d'une ellipse translatée (exemple 3.7) et avec l'axe focal parallèle à l'axe des y (exemple 3.8). Voir **tableaux de synthèse**.

Focale

- Définition 3.9 (pg.30)
- Equation des directrices.

(Attention, le cas **translaté et tourné de 90°** sont à connaître aussi pour les exercices C2.)

Hyperbole

Bifocale

- Définition 4.1 (pg.31)
- Démonstration de l'équation cartésienne (pg. 35)
- Equation cartésienne bifocale rapportée à ses axes (pg. 37)
- Equation cartésienne bifocale d'une hyperbole translatée (exemple 4.6) et avec l'axe focal parallèle à l'axe des y (remarque 4.3 et exemple 4.7). Voir **tableaux de synthèse**.

Etude graphique

- Equations des asymptotes obliques (cas centré en (0,0), **cas translaté et cas avec l'axe focal parallèle à l'axe des y**) (pour les exercices)

Focale

- Définition 4.8 (pg.44)
- Equation des directrices.

(Attention, le cas **translaté et tourné de 90°** sont à connaître aussi pour les exercices C2.)

Parabole

Focale

- Définition 5.1 (pg.45)
- Démonstration de l'équation cartésienne (pg. 47)
- Equations cartésiennes rapportées à l'axe de la parabole (les 4 orientations pg. 49)
- Equation cartésienne d'une parabole translatée (exemple 5.6). Voir **tableaux de**

synthèse.

Les coniques (général)

- Définition focale des coniques Définition 7.1 (pg. 61)

(C2) Savoir faire :

- A partir d'une équation cartésienne d'une conique, retrouver ses caractéristiques
 - o L'éventuel centre,
 - o équation de l'axe focal,
 - o foyers,
 - o sommets,
 - o distance focale,
 - o excentricité,
 - o équations des directrices
 - o et équations des éventuelles asymptotes

et savoir l'esquisser.

- Ceci implique le fait de reconnaître les translations et l'orientation des coniques à partir de leur équation (axe focal // à l'axe des x , et axe focal // à l'axe des y). Et de déduire les caractéristiques avec ces translations et rotations.
- Ceci comprend le fait de savoir tracer les asymptotes obliques d'une hyperbole (en mettant en évidence « a » et « b »).
- A partir de certaines caractéristiques des coniques (centre, axe focal, foyers, sommets, distance focale, excentricité, directrice, asymptotes), retrouver l'équation cartésienne de la conique.
 - o Ceci implique le fait de savoir écrire l'équation d'une conique avec translations et axe focal // à l'axe des x , et axe focal // à l'axe des y .
- A partir d'une équation cartésienne d'une conique, retrouver la forme réduite par complétion des carrés, manipulations algébriques (Exemple 7.4).
- **Exercices** 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(C3) Savoir raisonner :

- A partir d'une définition, retrouver l'équation cartésienne d'une conique par la méthode de traduction. (Par exemple, une des paraboles avec l'axe focal // à l'axe des y).
- A partir de certaines caractéristiques des coniques (centre, axe focal, foyers, sommets, distance focale, excentricité, directrices, asymptotes), retrouver d'autres caractéristiques ou l'équation cartésienne de la conique. (**Exercice** 3 et 17)